

Heinrich Weber
Lehrbuch der Algebra. Erster Band.
Fünfter Abschnitt. Lineare Transformation.
§ 62–§ 68

§ 62. Binäre cubische Formen

Eine binäre quadratische Form giebt keine anderen invarianten Bildungen als die Discriminante. Mit diesen befassen wir uns daher nicht und gehen gleich zur Betrachtung der cubischen Formen

$$f(x, y) = a_0x^3 + a_1x^2y + a_2xy^2 + a_3y^3 \quad (1)$$

über. Hier bilden wir als erste quadratische Covariante die Hesse'sche Determinante. Wir wollen hier immer die Regel befolgen, dass wir die Formen mit ganzzahligen Zahlencoefficienten ohne gemeinsamen Factor schreiben. Dann müssen wir in der aus den zweiten Ableitungen von (1) gebildeten Determinante den Factor 4 abwerfen und erhalten als erste Covariante

$$H = \begin{vmatrix} 3a_0x + a_1y & a_1x + a_2y \\ a_1x + a_2y & a_2x + 3a_3y \end{vmatrix},$$

oder

$$H = A_0x^2 + A_1xy + A_2y^2, \quad (2)$$

wenn zur Abkürzung

$$\begin{aligned} A_0 &= 3a_0a_2 - a_1^2, \\ A_1 &= 9a_0a_3 - a_1a_2, \\ A_2 &= 3a_1a_3 - a_2^2 \end{aligned} \quad (3)$$

gesetzt ist.

Die Discriminante dieser quadratischen Form ist eine Invariante der gegebenen cubischen Form. Sie enthält aber den Factor 3 in allen numerischen Coefficienten, und demnach setzen wir

$$3D = 4A_0A_2 - A_1^2, \quad (4)$$

und dann stimmt D mit der Discriminante der cubischen Form [§ 46, (10)] überein:

$$D = a_1^2a_2^2 + 18a_0a_1a_2a_3 - 4a_0a_2^3 - 4a_1^3a_3 - 27a_0^2a_3^2. \quad (5)$$

Eine weitere cubische Covariante erhalten wir, wenn wir die Functionaldeterminante von $f(x, y)$ und $H(x, y)$ bilden:

$$Q(x, y) = f'(x)H'(y) - f'(y)H'(x), \quad (6)$$

oder

$$Q = \begin{vmatrix} 3a_0x^2 + 2a_1xy + a_2y^2 & 2A_0x + A_1y \\ a_1x^2 + 2a_2xy + 3a_3y^2 & A_1x + 2A_2y \end{vmatrix}, \quad (7)$$

in der sich kein numerischer Factor wegheben lässt. Wir setzen die ausgerechneten Coefficienten von x^3, x^2y, xy^2, y^3 , deren Bildung keine Schwierigkeit macht, der Reihe nach hierher:

$$\begin{aligned} &27a_0^2a_3 - 9a_0a_1a_2 + 2a_1^3, \\ &27a_0a_1a_3 - 18a_0a_2^2 + 3a_1^2a_2, \\ &- 27a_0a_2a_3 + 18a_1^2a_3 - 3a_1a_2^2, \\ &- 27a_0a_3^2 + 9a_1a_2a_3 - 2a_2^3. \end{aligned}$$

Das Verhalten von H, D, Q bei linearer Transformation ergibt sich aus § 60, (2), (3); sind H', D', Q' die entsprechenden Bildungen für eine transformirte Form, so hat man

$$H' = r^2 H, \quad D' = r^6 D, \quad Q' = r^3 Q. \quad (8)$$

Die Covarianten können wir benutzen, um die cubische Form auf eine Normalform zu transformiren, die zugleich die Lösung der cubischen Gleichung giebt.

Wir wählen die Normalform

$$f(x, y) = F(\xi, \eta) = \xi^3 + \eta^3, \quad (9)$$

worin ξ, η lineare Functionen von x, y sind; eine Form, die, wie sich gleich ergeben wird, immer hergestellt werden kann, wenn D nicht verschwindet, also die Gleichung $f = 0$ nicht zwei gleiche Wurzeln hat. Die Lösungen von $f = 0$ ergeben sich dann aus den linearen Gleichungen

$$\xi + \eta = 0, \quad \xi + \varepsilon \eta = 0, \quad \xi + \varepsilon^2 \eta = 0,$$

worin ε eine dritte Einheitswurzel ist.

Um für die Normalform (9) die Formen H', D', Q' zu bilden, haben wir $a'_0 = a'_3 = 1, a'_1 = a'_2 = 0$ zu setzen und erhalten

$$H' = 9\xi\eta, \quad D' = -27, \quad Q' = 27(\xi^3 - \eta^3).$$

Wenn die Normalform (9) durch lineare Transformation aus der allgemeinen Form $f(x, y)$ abgeleitet ist, so ergibt sich nach (8)

$$\begin{aligned} 9\xi\eta &= r^2 H, \\ -27 &= r^6 D, \\ 27(\xi^3 - \eta^3) &= r^3 Q, \\ \xi^3 + \eta^3 &= f. \end{aligned} \quad (10)$$

Daraus folgt

$$r^6 = -\frac{27}{D}, \quad 2\xi^3 = \frac{r^3 Q}{27} + f, \quad 2\eta^3 = -\frac{r^3 Q}{27} + f,$$

also, wenn für r^3 aus der ersten Gleichung der Werth eingesetzt wird,

$$\begin{aligned} 6\xi^3 \sqrt{-3D} &= Q + 3\sqrt{-3D} f, \\ 6\eta^3 \sqrt{-3D} &= -Q + 3\sqrt{-3D} f, \end{aligned} \quad (11)$$

woraus ξ und η durch zwei Cubikwurzeln bestimmt sind, von denen nach der ersten Gleichung (10) die eine durch die andere bestimmt ist.

Darin liegt auch der Beweis, dass, wenn D von Null verschieden ist, die Normalform durch lineare Transformation hergestellt werden kann. Denn unter dieser Voraussetzung zerfällt H in zwei von einander verschiedene lineare Factoren, und wenn man diese, von constanten Factoren abgesehen, für die neuen Variablen ξ, η einer linearen Transformation wählt, so wird $A'_0 = 0, A'_2 = 0$; es folgt aber aus den identischen Relationen

$$3a'_3 A'_0 + a'_1 A'_2 = a'_2 A'_1, \quad a'_2 A'_0 + 3a'_0 A'_2 = a'_1 A'_1,$$

wenn nicht zugleich $A'_1 = 0$, was durch das nicht verschwindende D ausgeschlossen ist, $a'_1 = 0, a'_2 = 0$, d. h. die transformirte Form von f enthält nur die Cuben von ξ und η .

Erhebt man die erste Gleichung (10) in den Cubus, und eliminirt ξ^3, η^3, r^6 mittelst (11) und der zweiten Gleichung (10), so erhält man zwischen den Covarianten folgende identische Relation

$$4H^3 + Q^2 + 27Df^2 = 0. \quad (12)$$

Um die Transformation in die Normalform auszuführen, d. h. die Functionen ξ, η wirklich zu finden, zerlegt man die Function H in ihre linearen Factoren

$$4A_0H = (2A_0x + A_1y + \sqrt{-3D}y)(2A_0x + A_1y - \sqrt{-3D}y).$$

Dann unterscheiden sich ξ, η von diesen beiden Factoren von H nur um je einen constanten Factor. Wir setzen also, wenn wir zwei constante Factoren mit h, k bezeichnen,

$$\begin{aligned} 2\xi &= h(2A_0x + A_1y - \sqrt{-3D}y), \\ 2\eta &= k(2A_0x + A_1y + \sqrt{-3D}y), \end{aligned} \quad (13)$$

woraus sich durch Multiplication mit Rücksicht auf die beiden ersten Gleichungen (10) ergibt

$$3hkA_0\sqrt[3]{-D} = 1, \quad (14)$$

und die Gleichungen (11) geben durch Vergleichung der Coefficienten von x^3

$$\begin{aligned} 6h^3A_0^3\sqrt{-3D} &= q_0 + 3\sqrt{-3D}a_0, \\ 6k^3A_0^3\sqrt{-3D} &= -q_0 + 3\sqrt{-3D}a_0, \end{aligned} \quad (15)$$

wo q_0 der Coefficient von x^3 in Q , also

$$q_0 = 27a_0^2a_3 - 9a_0a_1a_2 + 2a_1^3 \quad (16)$$

ist.

Dass die Vorzeichen von $\sqrt{-3D}$ mit Rücksicht auf die Vorzeichen in (11) so zu nehmen sind, wie es in den Formeln (13) geschehen ist, ergibt sich am einfachsten, wenn man die Rechnung für den besonderen Fall $a_0 = 0, a_2 = 0$ durchführt.

§ 63. Das volle Formensystem der binären cubischen Form

Wir wollen noch nachweisen, dass die Invarianten und Covarianten der cubischen Form durch die Functionen D, f, H, Q erschöpft sind, d. h. dass alle Invarianten und Covarianten einer cubischen Form sich rational durch diese vier Formen ausdrücken lassen.

Sei also

$$C = C(x, y, a)$$

eine Covariante vom Grade ν in den Variablen und vom Grade μ in den Coefficienten, von der wir voraussetzen wollen, dass sie nur ganzzahlige numerische Coefficienten hat.

Es ist dann für irgend eine transformirte Form

$$C' = C(\xi, \eta, a') = r^\lambda C(x, y, a), \quad (1)$$

$$\lambda = \frac{3\mu - \nu}{2}. \quad (2)$$

Wir verstehen jetzt unter ξ, η die Variablen unserer oben betrachteten Normalform. Bezeichnet dann ε eine dritte Einheitswurzel, so ist

$$\xi = \varepsilon\xi', \quad \eta = \varepsilon^2\eta'$$

eine lineare Substitution mit der Determinante 1, durch die die Normalform § 62, (9) in sich selbst übergeht. Es folgt also, dass C' sich nicht ändern kann, wenn ξ, η durch $\varepsilon\xi, \varepsilon^2\eta$ ersetzt werden; es kann also C' nur von $\xi\eta, \xi^3, \eta^3$ rational abhängen.

Die Vertauschung von ξ mit η entspricht einer Substitution mit der Determinante -1 ; dadurch bleibt also C' ungeändert oder ändert sein Zeichen, je nachdem λ gerade oder ungerade ist. Es besteht daher C' aus einer Summe von Gliedern der Form

$$M(\xi\eta)^\alpha(\xi^{3\beta} \pm \eta^{3\beta}),$$

worin M ein ganzzahliger Factor ist, und das obere oder untere Zeichen gilt, je nachdem λ gerade oder ungerade ist. Im letzteren Falle ist dieser Ausdruck durch $\xi^3 - \eta^3$ theilbar und der Quotient ist durch $\xi^3 + \eta^3$ und $\xi\eta$ rational und ganzzahlig ausdrückbar, weil eine symmetrische Function von zwei Grössen so durch die Summe und das Product dargestellt werden kann. Setzen wir also $\rho = 0$ oder $= 1$, je nachdem λ gerade oder ungerade ist, so ergibt sich für C' ein Ausdruck von der Form

$$C'(\xi, \eta) = (\xi^3 - \eta^3)^\rho \sum M(\xi\eta)^\alpha (\xi^3 + \eta^3)^\beta,$$

worin die M ganzzahlige Coefficienten sind und α, β eine Reihe positiver ganzer Zahlen durchlaufen, die der Bedingung

$$3\rho + 3\beta + 2\alpha = \nu \quad (3)$$

genügen. Aus (1) ergibt sich also, wenn wir mit einer hinlänglich hohen Potenz von 3 multipliciren und $\xi\eta, \xi^3 + \eta^3, \xi^3 - \eta^3$ nach § 62, (10) durch H, f, Q und r durch D^{-1} ausdrücken,

$$3^\sigma C = Q^\rho \sum MD^\gamma H^\alpha f^\beta, \quad (4)$$

worin

$$6\gamma = \lambda - 3\rho - 2\alpha, \quad (5)$$

und worin die M gleichfalls ganzzahlige Factoren sind.

Zu jedem Werth von γ gehört nach (5) ein bestimmter Werth von α und nach (3) ein bestimmter Werth von β ; ebenso sind durch einen Werth von α oder von β jedesmal die beiden übrigen Zahlen bestimmt, so dass in (4) jeder Exponent von D, H oder f nur einmal vorkommt.

Dass γ eine ganze Zahl ist, folgt leicht aus (2), (3), (5); denn da nach der Definition $\lambda - 3\rho$ eine gerade Zahl ist, so ist zunächst 3γ eine ganze Zahl, und da ferner nach (3)

$$\lambda - 2\alpha = \frac{3}{2}(\mu - \nu + 2\beta + 2\rho),$$

so ist 6γ und mithin 3γ durch 3 theilbar. Hieraus folgt, dass auch γ eine ganze Zahl ist.

Dass aber γ auch positiv sein muss, sehen wir so ein: angenommen, auf der rechten Seite von (4) kommen auch negative Potenzen von D vor, so multipliciren wir diese Gleichung beiderseits mit einer so hohen Potenz von D , dass rechts keine negativen Potenzen von D mehr auftreten, dass aber auch die rechte Seite nicht den Factor D erhält. Setzen wir in der so gewonnenen Gleichung

$$a_0 = 0, \quad a_1 = 1, \quad a_2 = 0, \quad a_3 = 0, \quad (6)$$

so wird

$$D = 0, \quad H = -x^2, \quad f = x^2y, \quad Q = 2x^3. \quad (7)$$

Es würde also die linke Seite verschwinden, während die rechte Seite nicht verschwindet, worin ein Widerspruch liegt.

Wir können aber endlich auch noch beweisen, dass auf der linken Seite von (4) keine Potenz von 3 auftreten kann, die nicht in allen Factoren M enthalten ist, und sich also fortheben lässt.

Wir haben im § 2 den Satz bewiesen, dass das Product zweier primitiver ganzer rationaler Functionen von beliebigen Variablen wieder eine primitive Function ist. Dabei ist unter einer primitiven Function eine solche verstanden, deren Coefficienten ganze Zahlen ohne gemeinsamen Theiler sind. Es handelt sich nun hier darum, nachzuweisen, dass eine Summe der Form

$$Q^\rho \sum MD^\gamma H^\alpha f^\beta,$$

worin die M ganze Zahlen ohne gemeinsamen Theiler sind, nicht imprimitiv werden, und speciell den Factor 3 erhalten kann, wenn für Q, D, H, f ihre Ausdrücke in den a, x, y gesetzt werden. Nach dem erwähnten Satze genügt es, da Q eine primitive Function ist, dies nachzuweisen für die Form

$$\sum MD^\gamma H^\alpha f^\beta. \quad (8)$$

Hierin können wir überdies alle Glieder weglassen, deren M den Factor 3 schon hat, und endlich können wir wieder nach dem erwähnten Satze annehmen, dass der Ausdruck nicht durch D theilbar sei, dass er also ein Glied mit $\gamma = 0$ enthält. Nehmen wir also an, es habe unter diesen Voraussetzungen der entwickelte Ausdruck (8) den Theiler 3, und substituiren nun die besonderen Werthe (6), (7), d. h. setzen wir $D = 0, H = -x^2, f = x^2y$, so reducirt sich der Ausdruck auf das einzige Glied, in dem $\gamma = 0, 2\alpha = \lambda$ ist,

$$(-1)^\alpha M 2^{\alpha+\rho} y^\beta,$$

und es würde also folgen, dass dies M den Theiler 3 haben müsste, was gegen die Voraussetzung ist. Damit ist also bewiesen:

Jede ganzzahlige Covariante der cubischen Form kann ganz und rational und mit ganzzahligen Coefficienten dargestellt werden durch einen der beiden Ausdrücke

$$\sum MD^\gamma H^\alpha f^\beta, \quad Q \sum MD^\gamma H^\alpha f^\beta.$$

Die Invarianten sind als Specialfall unter den Covarianten enthalten und sind sämmtlich Potenzen von D .

§ 64. Biquadratische Formen

Wir gehen nun zur Betrachtung der biquadratischen Form

$$f(x, y) = a_0x^4 + a_1x^3y + a_2x^2y^2 + a_3xy^3 + a_4y^4 \quad (1)$$

über.

Wir haben zunächst die Hesse'sche Determinante als Covariante vierter Ordnung, die wir, um sie von einem Zahlenfactor zu befreien, durch 3 theilen:

$$H = \frac{1}{3} \begin{vmatrix} 12a_0x^2 + 6a_1xy + 2a_2y^2 & 3a_1x^2 + 4a_2xy + 3a_3y^2 \\ 3a_1x^2 + 4a_2xy + 3a_3y^2 & 2a_2x^2 + 6a_3xy + 12a_4y^2 \end{vmatrix}, \quad (2)$$

oder

$$H = A_0x^4 + A_1x^3y + A_2x^2y^2 + A_3xy^3 + A_4y^4,$$

worin

$$\begin{aligned} A_0 &= 8a_0a_2 - 3a_1^2, & A_4 &= 8a_2a_4 - 3a_3^2, \\ A_1 &= 24a_0a_3 - 4a_1a_2, & A_3 &= 24a_1a_4 - 4a_2a_3, \\ A_2 &= 48a_0a_4 + 6a_1a_3 - 4a_2^2, \end{aligned}$$

und eine Covariante sechsten Grades

$$T = \frac{1}{12} \begin{vmatrix} f'(x) & f'(y) \\ H'(x) & H'(y) \end{vmatrix}. \quad (3)$$

Die Invarianten der biquadratischen Form bilden wir am einfachsten nach § 61 aus den Wurzel-differenzen.

Wir erhalten so eine Invariante von der zweiten und eine von der dritten Ordnung in den Coefficienten:

$$A = \frac{1}{2} a_0^2 [(12)^2(34)^2 + (13)^2(24)^2 + (14)^2(23)^2], \quad (4)$$

$$B = a_0^3 \sum (12)^2 (34)^2 (13)(42). \quad (5)$$

Ausdrücke, die sich übersichtlicher schreiben lassen, wenn man

$$U = (12)(34), \quad V = (13)(42), \quad W = (14)(23) \quad (6)$$

setzt, nämlich

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} a_0^2 (U^2 + V^2 + W^2), \\ B &= a_0^3 \{U^2(V - W) + V^2(W - U) + W^2(U - V)\} \\ &= a_0^3 (W - V)(U - W)(V - U). \end{aligned} \quad (7)$$

Zur Berechnung dieser Grössen sind die nöthigen Formeln schon in § 47 entwickelt. Nach den dortigen Formeln (10) ergibt sich

$$U = v^2 - w^2, \quad V = w^2 - u^2, \quad W = u^2 - v^2,$$

wenn u^2, v^2, w^2 die Wurzeln der cubischen Resolvente

$$z^3 + 2az^2 + (a^2 - 4c)z - b^2 = 0$$

sind, und es folgt daraus

$$\begin{aligned} A &= a_0^2 \{(u^2 + v^2 + w^2)^2 - 3(v^2 w^2 + w^2 u^2 + u^2 v^2)\} \\ &= -72ac + 27b^2, \\ B &= a_0^3 (2u^2 - v^2 - w^2)(2v^2 - w^2 - u^2)(2w^2 - u^2 - v^2) \\ &= a_0^3 (3u^2 + 2a)(3v^2 + 2a)(3w^2 + 2a) \\ &= a_0^3 (2a^3 - 72ac + 27b^2), \end{aligned}$$

so dass A, B dieselbe Bedeutung haben, wie in § 47 und durch die Coefficienten a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 ausgedrückt, so dargestellt sind:

$$A = a_2^2 - 3a_1 a_3 + 12a_0 a_4, \quad (8)$$

$$B = 27a_0 a_3^2 + 27a_1^2 a_4 + 2a_2^3 - 72a_0 a_2 a_4 - 9a_1 a_2 a_3. \quad (9)$$

Auch die Discriminante der biquadratischen Gleichung als eine dritte, aber von A und B abhängige Invariante

$$D = a_0^6 U^2 V^2 W^2 \quad (10)$$

haben wir an der erwähnten Stelle schon gebildet und gefunden

$$27D = 4A^3 - B^2. \quad (11)$$

Nach der Formel des § 67, $2\lambda = n\mu - \nu$, erhalten wir für die bis jetzt gefundenen invarianten Bildungen, die wir für eine transformirte Form mit Accenten bezeichnen, folgende Relationen

$$H' = r^2 H, \quad T' = r^3 T, \quad (12a)$$

$$A' = r^4 A, \quad B' = r^6 B, \quad D' = r^{12} D. \quad (12b)$$

§ 65. Auflösung der biquadratischen Gleichung

Wir wollen eine Normalform durch eine lineare Substitution mit der Determinante 1 herstellen, zu deren Ableitung wir die gegebene biquadratische Form in lineare Factoren zerlegt annehmen:

$$f(x, y) = a_0(x - \alpha y)(x - \beta y)(x - \gamma y)(x - \delta y). \quad (1)$$

Wir setzen

$$\begin{aligned} x\sqrt{\alpha - \beta} &= \beta\xi - \alpha\eta, \\ y\sqrt{\alpha - \beta} &= \xi - \eta, \quad r = 1, \end{aligned} \quad (2)$$

also

$$\begin{aligned} x - \alpha y &= -\sqrt{\alpha - \beta} \xi, \\ x - \beta y &= -\sqrt{\alpha - \beta} \eta, \\ (x - \gamma y)\sqrt{\alpha - \beta} &= (\beta - \gamma)\xi - (\alpha - \gamma)\eta, \\ (x - \delta y)\sqrt{\alpha - \beta} &= (\beta - \delta)\xi - (\alpha - \delta)\eta, \end{aligned} \quad (3)$$

und dadurch geht $f(x, y)$ über in

$$F(\xi, \eta) = a'_1\xi^3\eta + a'_2\xi^2\eta^2 + a'_3\xi\eta^3. \quad (4)$$

Die Coefficienten a'_1, a'_2, a'_3 sind nach (3) leicht durch die $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ auszudrücken:

$$\begin{aligned} a'_1 &= a_0(\beta - \gamma)(\beta - \delta), \\ a'_3 &= a_0(\alpha - \gamma)(\alpha - \delta), \\ a'_2 &= -a_0\{(\alpha - \gamma)(\beta - \delta) + (\alpha - \delta)(\beta - \gamma)\}. \end{aligned} \quad (5)$$

Durch Vertauschung der Wurzeln können wir die Normalform (4) auf sechs verschiedene Arten herstellen, die aber nur drei verschiedene Werthe von a'_2 liefern. Diese drei Werthe sind, wenn wir oben

$$\begin{aligned} U &= (\alpha - \beta)(\gamma - \delta), \\ V &= (\alpha - \gamma)(\delta - \beta), \\ W &= (\alpha - \delta)(\beta - \gamma), \\ U + V + W &= 0 \end{aligned} \quad (6)$$

gesetzt wird,

$$a'_2 = a_0(V - W), \quad a''_2 = a_0(W - U), \quad a'''_2 = a_0(U - V). \quad (7)$$

Kennt man die a'_2, a''_2, a'''_2 , so kann man auch die U, V, W bestimmen durch

$$\begin{aligned} 3a_0U &= a'''_2 - a''_2, \\ 3a_0V &= a'_2 - a'''_2, \\ 3a_0W &= a''_2 - a'_2, \end{aligned} \quad (8)$$

woraus hervorgeht, dass, wenn von den drei Grössen a'_2, a''_2, a'''_2 zwei einander gleich sind, eine der Grössen U, V, W verschwindet, also zwei der Wurzeln der biquadratischen Gleichung einander gleich sind, und folglich ihre Discriminante verschwindet.

Setzen wir noch

$$\begin{aligned} \alpha\beta + \gamma\delta &= u, \\ \alpha\gamma + \delta\beta &= v, \\ \alpha\delta + \beta\gamma &= w, \end{aligned} \quad (9)$$

so ist

$$a_0(u + v + w) = a_2$$

[die Summe der Producte der Wurzeln von $f(x, y)$ zu je zweien],

$$U = v - w, \quad V = w - u, \quad W = u - v,$$

also

$$\begin{aligned} 3a_0u &= a_2 - a'_2, \\ 3a_0v &= a_2 - a''_2, \\ 3a_0w &= a_2 - a'''_2. \end{aligned} \tag{10}$$

Es sind also mit den Grössen a'_2, a''_2, a'''_2 zugleich die u, v, w bekannt. Wenn man aber die Grössen u, v, w kennt, so ist die Lösung der biquadratischen Gleichung auf Quadratwurzeln zurückgeführt. Denn es ist

$$\alpha\beta + \gamma\delta = u, \quad a_0\alpha\beta\gamma\delta = a_4$$

und daraus

$$2\alpha\beta = u + \sqrt{\frac{a_0u^2 - 4a_4}{a_0}}, \quad 2\gamma\delta = u - \sqrt{\frac{a_0u^2 - 4a_4}{a_0}}.$$

Da man nun ebenso die Producte

$$\alpha\gamma, \quad \alpha\delta, \quad \beta\gamma, \quad \beta\delta$$

bestimmen kann, so kann daraus α^2 etwa aus

$$\frac{\alpha\beta \cdot \alpha\gamma}{\beta\gamma}$$

berechnet werden.

Es kommt also jetzt noch darauf an, die cubische Gleichung zu bilden, deren Wurzeln a'_2, a''_2, a'''_2 sind. Diese erhält man aber sofort aus den Invarianten.

Wenn man die Invarianten A', B' aus der transformirten Form (4) bildet, so ergibt sich nach § 64, (8), (9), (12), da $r = 1$ ist,

$$\begin{aligned} A &= a'^2_2 - 3a'_1a'_3, \\ B &= 2a'^3_2 - 9a'_1a'_2a'_3, \\ D &= a'^2_1a'^2_2a'^2_3 - 4a'^3_1a'^3_3, \end{aligned} \tag{11}$$

und daraus durch Elimination von $a'_1a'_3$

$$a'^3_2 - 3a'_2A + B = 0.$$

Daher sind a'_2, a''_2, a'''_2 die Wurzeln der für z cubischen Gleichung

$$z^3 - 3Az + B = 0. \tag{12}$$

Dies ist wohl die einfachste Form, die man der cubischen Resolvente der biquadratischen Gleichung geben kann.

§ 66. Die Covarianten

Wenn wir die Covariante H , nach § 64, (2) für die transformirte Form

$$f(x, y) = F(\xi, \eta) = a'_1\xi^3\eta + a'_2\xi^2\eta^2 + a'_3\xi\eta^3 \tag{1}$$

bilden, so erhalten wir

$$-H = 3a'^2_1\xi^4 + 4a'_1a'_2\xi^3\eta - (6a'_1a'_3 - 4a'^2_2)\xi^2\eta^2 + 4a'_2a'_3\xi\eta^3 + 3a'^2_3\eta^4, \tag{2}$$

und daraus folgt

$$H + 4a'_2 f = -3(a'_1 \xi^2 - a'_3 \eta^2)^2. \quad (3)$$

Es ist also diese Verbindung, von dem Factor -3 abgesehen, das Quadrat einer quadratischen Form, und dasselbe gilt, wenn wir a'_2 durch a''_2, a'''_2 ersetzen. Wir setzen also zur Abkürzung

$$\begin{aligned} H + 4a'_2 f &= -3\psi_1^2, \\ H + 4a''_2 f &= -3\psi_2^2, \\ H + 4a'''_2 f &= -3\psi_3^2. \end{aligned} \quad (4)$$

Von den drei Functionen ψ_1, ψ_2, ψ_3 können keine zwei einen gemeinschaftlichen Theiler haben, wenn die Discriminante D von Null verschieden vorausgesetzt wird. Denn dann sind auch die drei Grössen a'_2, a''_2, a'''_2 von einander verschieden. Wenn also ψ_1 und ψ_2 verschwinden, so müssen H und f verschwinden, d. h. ein gemeinsamer Theiler von ψ_1 und ψ_2 müsste gemeinsamer Theiler von H und f sein. Nun war aber ξ ein beliebiger Lineartheiler von f . Dieser kann nach (2) nur dann Theiler von H sein, wenn $a'_3 = 0$ ist, also wieder, wenn die Discriminante D verschwindet [§ 65, (11)].

Nun ist die Functionaldeterminante T von f und H identisch mit der Functionaldeterminante von f und $H + \lambda f$, was auch λ sein mag, und daraus ergibt sich, wenn $\lambda = 4a'_2$ gesetzt wird,

$$T = -\frac{1}{3}\psi_1[F'(\xi)\psi'_1(\eta) - F'(\eta)\psi'_1(\xi)].$$

Es ist also T theilbar durch ψ_1 , und aus gleichen Gründen durch ψ_2 und ψ_3 , und folglich ist T bis auf einen von ξ, η unabhängigen Factor identisch mit dem Product $\psi_1\psi_2\psi_3$.

Bilden wir demnach das Product der drei Gleichungen (4), so folgt mit Rücksicht auf die cubische Gleichung § 65, (12), der die Grössen a'_2, a''_2, a'''_2 genügen:

$$H^3 - 48AHf^2 - 64Bf^3 = cT^2,$$

wo c eine noch zu bestimmende Constante ist. Nach § 64, (12) bleibt c bei einer linearen Transformation un geändert, und man findet also seinen Werth, wenn man aus der Normalform (1), (2) die Glieder mit der höchsten Potenz von ξ beiderseits einander gleich setzt, $c = -27$.

Wir haben also zwischen den Invarianten und Covarianten die folgende identische Relation

$$H^3 - 48AHf^2 - 64Bf^3 = -27T^2. \quad (5)$$

Die Functionen ψ_1, ψ_2, ψ_3 sind gleichfalls Covarianten, freilich mit Coefficienten, die in den Coefficienten von f nicht rational sind. Wir können sie leicht durch die Wurzeln $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ von $f = 0$ ausdrücken. Setzt man zur Vereinfachung $y = 1$, so folgt nach § 65, (3) und (5)

$$\psi_1 = a'_1 \xi^2 - a'_3 \eta^2 = a_0 \frac{(\beta - \gamma)(\beta - \delta)(x - \alpha)^2 - (\alpha - \gamma)(\alpha - \delta)(x - \beta)^2}{\alpha - \beta}.$$

Darin aber lässt sich $\alpha - \beta$ im Zähler und Nenner wegheben, und man kann ψ_1 in zwei Formen darstellen; um ψ_2 und ψ_3 zu erhalten, braucht man dann nur β, γ, δ cyklisch zu vertauschen.

Man findet so

$$\begin{aligned} \frac{\psi_1}{a_0} &= (\gamma - \beta)(x - \alpha)(x - \delta) - (\alpha - \delta)(x - \beta)(x - \gamma) \\ &= (\delta - \beta)(x - \alpha)(x - \gamma) - (\alpha - \gamma)(x - \beta)(x - \delta), \\ \frac{\psi_2}{a_0} &= (\delta - \gamma)(x - \alpha)(x - \beta) - (\alpha - \beta)(x - \gamma)(x - \delta) \\ &= (\beta - \gamma)(x - \alpha)(x - \delta) - (\alpha - \delta)(x - \gamma)(x - \beta), \\ \frac{\psi_3}{a_0} &= (\beta - \delta)(x - \alpha)(x - \gamma) - (\alpha - \gamma)(x - \delta)(x - \beta) \\ &= (\gamma - \delta)(x - \alpha)(x - \beta) - (\alpha - \beta)(x - \delta)(x - \gamma). \end{aligned} \quad (6)$$

Die Grössen $\psi_1^2, \psi_2^2, \psi_3^2$ kann man auffassen als die Wurzeln einer cubischen Gleichung, deren Coefficienten Covarianten sind. Man erhält diese Gleichung leicht aus (4) in der Form

$$\left(z + \frac{H + 4a_2'f}{3}\right) \left(z + \frac{H + 4a_2''f}{3}\right) \left(z + \frac{H + 4a_2'''f}{3}\right) = 0.$$

Diese Gleichung ergibt nach § 65, (12) und mit Benutzung des Ausdruckes (5) für T^2

$$z^3 + Hz^2 + \frac{1}{3}(H^2 - 16Af^2)z - T^2 = 0. \quad (7)$$

Es ist noch von Interesse, die Discriminante dieser Gleichung zu bilden. Man erhält sie am einfachsten aus dem Ausdruck

$$\Delta = (\psi_1^2 - \psi_2^2)^2 (\psi_1^2 - \psi_3^2)^2 (\psi_2^2 - \psi_3^2)^2,$$

wenn man die Ausdrücke (4) einsetzt und dann für $(a_2' - a_2'')^2 (a_2' - a_2''')^2 (a_2'' - a_2''')^2$ die Discriminante der Gleichung § 65, (12) setzt, wo dann D die Discriminante von f ist. Man erhält so

$$\Delta = 2^{12} D f^6. \quad (8)$$

§ 67. Das volle Invariantensystem der binären biquadratischen Form

Wir wollen noch beweisen, dass mit den Bildungen A, B das System der unabhängigen Invarianten der binären, biquadratischen Form erschöpft ist. Während man sich aber gewöhnlich mit dem Nachweis begnügt, dass jede Invariante eine ganze rationale Function von A, B ist, wollen wir, wie wir es schon in § 63 für die Covarianten der cubischen Form gethan haben, auch die Frage nach den numerischen Coefficienten berühren, und hier zeigt sich eine neue Erscheinung.

Die Invariante D z. B. ist zwar nach § 64, (11) rational durch A, B ausgedrückt. Aber die Zahlencoefficienten sind nicht ganze Zahlen, sondern haben den Nenner 27, obwohl die Coefficienten in der entwickelten Function D alle ganze Zahlen sind.

Wir betrachten also jetzt als ganze Invarianten ganze rationale homogene Functionen μ ten Grades der fünf Veränderlichen a_0, a_1, a_2, a_3, a_4

$$I(a_0, a_1, a_2, a_3, a_4) = I(a), \quad (1)$$

deren Coefficienten ganze Zahlen sind, und denen die Invarianteneigenschaft

$$I' = r^{2\mu} I \quad (2)$$

zukommt, wenn I' oder $I(a')$ dieselbe Function der Coefficienten einer transformirten Function ist.

Solche Invarianten sind A, B, D , zwischen denen die Relation besteht

$$27D = 4A^3 - B^2, \quad (3)$$

und unser Ziel ist, zu beweisen, dass alle ganzen Invarianten ganze und ganzzahlige rationale Functionen von diesen dreien sind.

Wenn wir die Function I' in der Normalform (4) des § 65 bilden, so erhalten wir zunächst aus (2), da $r = 1$ ist,

$$I(a) = I'(0, a_1', a_2', a_3', 0).$$

und diese Function I kann nur von a_2' und dem Product $a_1' a_3'$ abhängen; denn die Substitution

$$\xi = \lambda \xi', \quad \eta = \frac{1}{\lambda} \eta',$$

deren Determinante = 1 ist, lässt die Normalform § 65, (4) und in ihr a'_2 ungeändert, während a'_1, a'_3 in $\lambda^2 a'_1, \lambda^2 a'_3 : \lambda^2$ übergehen, und darin ist λ eine willkürliche Grösse.

Wenn wir also

$$a'_2 = z$$

setzen, so ist

$$I = \varphi(a'_1 a'_3, z), \quad (4)$$

wenn φ eine ganze, rationale, ganzzahlige Function der beiden Argumente $a'_1 a'_3$ und z ist.

Nun ist aber nach § 65, (11)

$$3a'_1 a'_3 = z^2 - A,$$

und wenn wir also (4) mit einer geeigneten Potenz von 3, etwa 3^ν , multipliciren, so erhalten wir

$$3^\nu I = \psi(A, z), \quad (5)$$

worin ψ wieder eine ganzzahlige Function von A und z ist. Nach § 65, (12) ist aber

$$z^3 = 3Az - B,$$

und hiernach können wir alle höheren Potenzen von z durch die erste und zweite ausdrücken, erhalten also

$$3^\nu I = \chi(A, B, z), \quad (6)$$

worin χ in Bezug auf z höchstens vom zweiten Grade ist.

Die linke Seite von (6) bleibt aber ungeändert, wenn z durch a'_2, a''_2, a'''_2 , also durch drei verschiedene Werthe, ersetzt wird, und folglich kann die Function χ die Variable z überhaupt nicht mehr enthalten (§ 30, II).

Es ist daher

$$3^\nu I = \chi(A, B), \quad (7)$$

worin χ eine ganzzahlige, ganze, rationale Function ist.

Wenn wir in (7) nach (3)

$$B^2 = 4A^3 - 27D$$

setzen, so folgt, dass (7) eine der beiden folgenden Formen hat

$$3^\nu I = \Phi(A, D), \quad B\Phi(A, D), \quad (8)$$

je nachdem der Grad von I gerade oder ungerade ist.

Ist I eine ursprüngliche Function der a , d. h. eine solche, deren Zahlencoefficienten keinen gemeinsamen Theiler haben, so können die Coefficienten der Functionen Φ jedenfalls keinen anderen gemeinschaftlichen Theiler haben, als eine Potenz von 3.

Was uns zu beweisen obliegt, ist, dass sie alle durch 3^ν theilbar sind, oder was dasselbe ist, dass, wenn wir $\Phi(A, D)$ als ursprüngliche Function voraussetzen, $\nu = 0$ sein muss.

Es ist also die Frage: Können aus der ursprünglichen Function $\Phi(A, D)$ oder $B\Phi(A, D)$ Functionen mit dem Theiler 3 entstehen, wenn man die A, B, D durch ihre Ausdrücke in den a ersetzt? Da B ursprünglich ist, so kann nach § 2 die in den a ausgedrückte Function $B\Phi(A, D)$ nur dann den Theiler 3 haben, wenn ihn $\Phi(A, D)$ hat.

Also ist die Frage darauf zurückgeführt: Kann die ursprüngliche Function $\Phi(A, D)$ den Theiler 3 erhalten, wenn A, D durch ihre Ausdrücke ersetzt werden?

Dass diese Frage verneint werden muss, können wir leicht so einsehen. Wir denken uns zunächst in $\Phi(A, D)$ alle die Glieder beseitigt, deren Coefficienten durch 3 theilbar sind; denn offenbar müssen auch die übrigen Glieder noch dieselbe Eigenschaft behalten, durch Substitution der Ausdrücke für A, D den Theiler 3 zu erhalten.

Wir können zweitens annehmen, dass $\Phi(A, D)$ nicht den Factor D hat, denn durch Weglassen dieses Factors würde nach dem schon erwähnten Satze (§ 2) die fragliche Eigenschaft nicht aufgehoben.

Dann aber müsste aus $\Phi(A, D)$ eine durch 3 theilbare Zahl entstehen, wenn alle a_i , mit Ausnahme von a_2 , gleich Null, $a_2 = 1$ gesetzt werden. Dadurch wird $D = 0$, $A = 1$, und es müsste also $\Phi(1, 0)$ eine durch 3 theilbare Zahl sein; dies ist aber der Coefficient der höchsten Potenz von A in $\Phi(A, D)$, der nach Voraussetzung nicht durch 3 theilbar ist. Damit haben wir also bewiesen:

Jede ganzzahlige Invariante der biquadratischen Form lässt sich rational und ganzzahlig durch A, B, D darstellen, und zwar in einer der beiden Formen

$$\Phi(A, D), \quad B\Phi(A, D).$$

Dass auch umgekehrt jeder solche Ausdruck, wenn er in den Coefficienten a homogen ist, eine ganzzahlige Invariante darstellt, ist von selbst klar¹.

Sechster Abschnitt.

Tschirnhausen-Transformation.

§ 68. Die Hermite'sche Form der Tschirnhausen-Transformation

Wir haben im vierten Abschnitt den Grundgedanken der Tschirnhausen-Transformation schon kennen gelernt.

Die Aufgabe war die, eine algebraische Gleichung n ten Grades

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n = 0 \quad (1)$$

durch eine Substitution $(n-1)$ ten Grades

$$y = \alpha_0 + \alpha_1x + \alpha_2x^2 + \cdots + \alpha_{n-1}x^{n-1} \quad (2)$$

umzuformen, um in den willkürlichen Coefficienten α Mittel zu gewinnen, die Gleichung zu vereinfachen.

Hermite hat dadurch, dass er der Substitution (2) eine besondere Form gab, diese Aufgabe sehr vereinfacht und mit der Invariantentheorie in Verbindung gebracht².

Wir haben in § 4 eine Reihe von Functionen kennen gelernt, $f_0, f_1, f_2, \dots, f_{n-1}$, durch die sich die Potenzen von x bis zur $(n-1)$ ten rational ausdrücken lassen, und diese Functionen sind es, die Hermite zur Darstellung der Substitution (2) verwendet.

Wir bezeichnen hier mit x eine Wurzel der Gleichung (1), während unter t eine unbestimmte Veränderliche verstanden sein soll. Dann ist nach § 4

$$\frac{f(t)}{t-x} = t^{n-1}f_0(x) + t^{n-2}f_1(x) + \cdots + tf_{n-2}(x) + f_{n-1}(x) \quad (3)$$

und

$$\begin{aligned} f_0(x) &= a_0, \\ f_1(x) &= a_0x + a_1, \\ f_2(x) &= a_0x^2 + a_1x + a_2, \\ &\dots \\ f_{n-1}(x) &= a_0x^{n-1} + a_1x^{n-2} + a_2x^{n-3} + \cdots + a_{n-1}. \end{aligned} \quad (4)$$

¹Die Theorie der Invarianten findet man ausführlich dargestellt in den Werken: Clebsch, *Theorie der binären algebraischen Formen*. Leipzig 1872. Faa di Bruno, *Einleitung in die Theorie der binären Formen*. Deutsch von Walter. Leipzig 1881. P. Gordan, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, herausgegeben von Kerschenteiner, Leipzig 1885. Vgl. auch Franz Meyer, *Bericht über den gegenwärtigen Stand der Invariantentheorie* im Jahresbericht der deutschen Mathematiker-Vereinigung 1890/91 (Berlin 1892).

²Hermite, *Sur quelques théorèmes d'algèbre et la résolution de l'équation du quatrième degré*, aus den Comptes rendus der Pariser Akademie besonders erschienen. Paris 1859.

Wir nehmen nun die Substitution (2) in der Form an

$$y = t_{n-1}f_0(x) + t_{n-2}f_1(x) + \cdots + t_1f_{n-2}(x) + t_0f_{n-1}(x), \quad (5)$$

worin die $t_{n-1}, t_{n-2}, \dots, t_1, t_0$ die an Stelle der α getretenen unbestimmten Grössen und nicht mit den Potenzen von t zu verwechseln sind. Es geht aber y aus dem Ausdruck (3) hervor, wenn t^k durch t_k ersetzt wird.

Bezeichnen wir, wie im § 42, durch das vor eine Function gesetzte Zeichen S , dass die Summe über sämtliche Wurzeln x der Gleichung (1) zu nehmen ist, so haben wir

$$\begin{aligned} S[f_0(x)] &= na_0, \\ S[f_1(x)] &= (n-1)a_1, \\ S[f_2(x)] &= (n-2)a_2, \\ &\dots \\ S[f_{n-1}(x)] &= a_{n-1}, \end{aligned} \quad (6)$$

also

$$S(y) = na_0t_{n-1} + (n-1)a_1t_{n-2} + \cdots + 2a_{n-2}t_1 + a_{n-1}t_0, \quad (7)$$

ein Ausdruck, der sich aus $f'(t)$ ergibt, wenn t^k durch t_k ersetzt wird.

Eliminiren wir mit Hülfe von (7) die Variable t_{n-1} aus (5), so folgt

$$y - \frac{1}{n}S(y) = t_{n-2}F_0(x) + t_{n-3}F_1(x) + \cdots + t_0F_{n-2}(x), \quad (8)$$

wenn

$$\begin{aligned} F_0 &= f_1 - \frac{n-1}{n}a_1 = a_0x + \frac{a_1}{n}, \\ F_1 &= f_2 - \frac{n-2}{n}a_2 = a_0x^2 + a_1x + \frac{2a_2}{n}, \\ &\dots \\ F_{n-2} &= f_{n-1} - \frac{1}{n}a_{n-1} = a_0x^{n-1} + a_1x^{n-2} + \cdots + \frac{n-1}{n}a_{n-1}, \end{aligned} \quad (9)$$

so dass

$$S[F_0(x)] = 0, \quad S[F_1(x)] = 0, \dots, \quad S[F_{n-2}(x)] = 0. \quad (10)$$

Setzen wir nach (3)

$$\begin{aligned} F(t, x) &= \frac{f(t)}{t-x} - \frac{1}{n}f'(t) \\ &= t^{n-2}F_0(x) + t^{n-3}F_1(x) + \cdots + tF_{n-3}(x) + F_{n-2}(x), \end{aligned} \quad (11)$$

so geht die rechte Seite von (8) aus $F(t, x)$ hervor durch die Ersetzung von t^k durch t_k .

Nehmen wir von vornherein y in der Form

$$y = t_{n-2}F_0(x) + t_{n-3}F_1(x) + \cdots + t_0F_{n-2}(x) \quad (12)$$

an, so ist die Gleichung

$$S(y) = 0 \quad (13)$$

identisch befriedigt. Welchen Nutzen diese Form der Substitution gewährt, werden die nächsten Betrachtungen zeigen.